



A equação a amplitude da onda dever ser em
função do número de onda



$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0$$

O que significa "amplitude em função do número de onda"?

Quando inserimos a solução de onda:

$$u_j(t) = u_0 e^{ik(j\Delta x - C_D t)}$$

aqui u_0 é a **amplitude** — e ela é tratada como **constante**, independente de k .

Isso é correto? A amplitude não deveria variar com o número de onda k ?



depende do que estamos analisando

Nesse caso, testamos **uma onda de cada vez**, com número de onda k fixo.

A amplitude u_0 pode ser qualquer constante não-nula — ela **cancela** na álgebra quando você substitui na equação.

O que importa é a relação de dispersão, ou seja, como c_D depende de k .

A equação resultante (que derivamos):

$$c_D = c \frac{\sin(k\Delta x)}{k\Delta x}$$

mostra que a **velocidade de fase depende de k** — e isso é a dispersão numérica.



Se você quer a solução completa para uma condição inicial arbitrária, aí sim a amplitude **depende de** k :

$$u_j(t) = \int_{-\pi/\Delta x}^{+\pi/\Delta x} \hat{u}_0(k) e^{ik(j\Delta x - c_D(k)t)} dk$$

onde $\hat{u}_0(k)$ é a **transformada de Fourier** da condição inicial — e ela sim varia com k .

Cada componente espectral tem sua própria amplitude $\hat{u}_0(k)$ e propaga com sua própria velocidade $c_D(k)$.



Por que se usa u_0 constante?



Porque o objetivo é **isolar o efeito da discretização sobre a velocidade de fase**.

Para isso, basta analisar uma onda pura de frequência k — a amplitude se cancela e o que sobra é a relação $C_D(k)$.

É uma análise modo a modo, não uma solução geral.

Em resumo: u_0 constante é uma **simplificação legítima** para a análise de dispersão.

A dependência em k surge quando você reconstrói a solução completa via superposição de Fourier.



A ideia central: decomposição de Fourier da condição inicial



A análise de von Neumann parte do princípio de que **qualquer** condição inicial u_j^0 definida numa grade discreta pode ser escrita como uma superposição de ondas de Fourier.

Na grade com espaçamento Δx e J pontos, os números de onda permitidos são:

$$k_m = \frac{2\pi m}{J\Delta x}, m = -\frac{J}{2}, \dots, \frac{J}{2} - 1$$

e a condição inicial se expande como:

$$u_j^0 = \sum_m \hat{u}_0(k_m) e^{ik_m j \Delta x}$$

onde os coeficientes $\hat{u}_0(k_m)$ são a **transformada discreta de Fourier** da condição inicial:

$$\hat{u}_0(k_m) = \frac{1}{J} \sum_{j=0}^{J-1} u_j^0 e^{-ik_m j \Delta x}$$

Esses coeficientes $\hat{u}_0(k_m)$ são a **amplitude de cada modo espectral** — e eles dependem de k .



A equação discretizada (advecção + diferença centrada)

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^{n-1}}{2\Delta t} + c \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0$$

Como a equação é linear, cada modo de Fourier evolui independentemente. A solução geral em qualquer instante n é:

$$u_j^n = \sum_m \hat{u}_0(k_m) \lambda(k_m)^n e^{ik_m j \Delta x}$$

onde $\lambda(k_m)$ é o **fator de amplificação** do modo k_m —o que precisamos determinar para cada k .



Para cada k separadamente, tentamos:

$$u_j^n = \hat{u}_0(k) \lambda(k)^n e^{ikj\Delta x}$$

Calculando os termos necessários:

$$u_j^{n-1} = \hat{u}_0(k) \lambda^{n-1} e^{ikj\Delta x} = \lambda^{-1} \cdot u_j^n$$

$$u_{j\pm 1}^n = \hat{u}_0(k) \lambda^n e^{ik(j\pm 1)\Delta x} = e^{\pm ik\Delta x} \cdot u_j^n$$

Substituindo na equação discreta e dividindo por $u_j^n \neq 0$:

$$\frac{\lambda - \lambda^{-1}}{2\Delta t} + c \frac{e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x}}{2\Delta x} = 0$$

Usando a identidade de Euler $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$:



Usando a identidade de Euler $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$:

$$\frac{\lambda - \lambda^{-1}}{2\Delta t} + c \frac{i \sin(k\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

Multiplicando por $2\Delta t$ e definindo $\mu = c\Delta t/\Delta x$:

$$\lambda - \lambda^{-1} + \frac{c2\Delta t}{\Delta x} i \sin(k\Delta x) = 0$$

$$\lambda - \lambda^{-1} + 2i\mu \sin(k\Delta x) = 0$$

Multiplicando por λ :

$$\lambda\lambda - \lambda\lambda^{-1} + \lambda 2i\mu \sin(k\Delta x) = 0$$

$$\lambda^2 - 1 + \lambda 2i\mu \sin(k\Delta x) = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda 2i\mu \sin(k\Delta x) - 1 = 0$$



Definindo $a \equiv \mu \sin(k\Delta x)$ para compactar:

$$\lambda^2 + 2ia\lambda - 1 = 0$$

Resolvendo: as duas raízes dependem de k

Pela fórmula de Bhaskara:

$$\lambda_{1,2}(k) = \frac{-2ia \pm \sqrt{-4a^2 + 4}}{2} = -ia \pm \sqrt{1 - a^2}$$

Observe que λ depende explicitamente de k através de a .

Calculando o módulo:

$$|\lambda_{1,2}|^2 = \mu^2 \sin^2(k\Delta x) + 1 - \mu^2 \sin^2(k\Delta x) = 1$$

Portanto $|\lambda_{1,2}| = 1$ para todo k — **desde que** $\mu^2 \sin^2(k\Delta x) \leq 1$, ou seja, $\mu \leq 1$.

O pior caso é $\sin(k\Delta x) = 1$, o que exige $\mu \leq 1$ — o critério de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL).



A solução geral completa com $\hat{u}_0(k)$

Cada modo k tem duas soluções (física λ_1 e computacional λ_2), então a solução geral é:

$$u_j^n = \sum_m \hat{u}_0(k_m) \left[A(k_m) \lambda_1(k_m)^n + B(k_m) \lambda_2(k_m)^n \right] e^{ik_m j \Delta x}$$

Os coeficientes $A(k_m)$ e $B(k_m)$ são determinados pelas **duas condições iniciais** ($n = 0$ e $n = -1$ ou $n = 1$):

$$u_j^0 = \sum_m \hat{u}_0(k_m) [A(k_m) + B(k_m)] e^{ik_m j \Delta x}$$

$$u_j^{-1} = \sum_m \hat{u}_0(k_m) [A(k_m) \lambda_1^{-1}(k_m) + B(k_m) \lambda_2^{-1}(k_m)] e^{ik_m j \Delta x}$$



A condição de estabilidade exige que **nenhum modo cresça sem limite**:

$$|\lambda(k)| \leq 1 \text{ para todo } k$$

$$\text{Com } |\lambda_{1,2}|^2 = \mu^2 \sin^2(k\Delta x) + 1 - \mu^2 \sin^2(k\Delta x) = 1$$

$$\text{Quando } |\mu^2 \sin^2(k\Delta x)| \leq 1 \text{ para todo } k$$

O máximo de $|\sin(k\Delta x)|$ é 1 (para $k\Delta x = \pi/2$), portanto:

$$\mu \leq 1 \Rightarrow \frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

Esse é o **critério CFL**: a velocidade de propagação numérica $\Delta x/\Delta t$ deve ser maior ou igual à velocidade física c .



O ponto mais importante: por que von Neumann exige $|\lambda(k)| \leq 1$ para todo k ?



Porque na solução geral:

$$u_j^n = \sum_m \hat{u}_0(k_m) \lambda(k_m)^n e^{ik_m j \Delta x}$$

mesmo que $\hat{u}_0(k_m)$ seja muito pequeno para algum k_m , após n passos o termo correspondente cresce como $|\lambda(k_m)|^n$.

Se $|\lambda(k_m)| > 1$, esse fator cresce **exponencialmente** com n , e como $n \rightarrow \infty$ na integração, ele eventualmente domina e a solução explode — **independentemente de quão pequeno seja** $\hat{u}_0(k_m)$.

Por isso o critério de von Neumann é **necessário e suficiente** para a estabilidade: basta existir **um único modo** k com $|\lambda(k)| > 1$ para a solução explodir.

No caso do leap-frog com diferença centrada, isso se reduz a: O pior caso é , o que dá o critério CFL: $\mu \leq 1$.